

完整两载波传播门已经闭合； 结论止于固定实系数同一直线相位（同相或反相） 1:2 正类

对载波 $R, 2R$ 、实系数同一直线相位（同相或反相）、 $B = 2$ 与 $0 < \lambda_- \leq |\lambda| \leq 1/8$ ，完整 affine-row propagator 满足常数对 $R, \varepsilon \geq 1, \lambda$ 一致的 enhanced-dissipation 估计。所有 self/cross terms 都留在同一传播子内，因此 R0.72O 的 full-superposition cubic gate 在这个固定正类上无条件闭合。 $\lambda = \pm 1/4$ 只是一手 Morse 定理的精确适用边界，不是 enhanced dissipation 失败。

状态 · R0.72P 固定两载波正类完成

1:2 real-collinear-phase superposition gate: CLOSED

版本 v0.72P · 2026-08-27

fixed carrier pattern $R : 2R$: CLOSED

full-superposition ED: CLOSED

uniform R, ε, λ constants: CLOSED

Morse applicability wall $|\lambda| = 1/4$: EXACT

arbitrary phases / carrier sets: OPEN

fixed- R arbitrary coupling / general 3D: OPEN

00 / DIRECT DECISION

一个非平凡 full-superposition 正类已经从条件接口 升级为定理

THEOREM · FIXED 1:2 CLASS

$r_1 = R, r_2 = 2R, w_1 = a, w_2 = \lambda a$ ，实系数同一直线相位（同相或反相）， $B = N = 2, p = 2^{-1/2}$ ，且 $0 < \lambda_- \leq |\lambda| \leq 1/8$ 。

THEOREM · FULL PROPAGATOR

$E(y) \leq C_{ED} e^{-C_{ED} \sqrt{\varepsilon} y} E(0)$ ，常数只依赖固定 shape 上界，不依赖 R, ε, λ 或初值。

COROLLARY · CROSS CUBIC

$C_\times \lesssim a^2 N^2 \sqrt{\varepsilon} = 4a^2 \sqrt{\varepsilon}$ ，继承 $U_{ED} \asymp \varepsilon^{11/6} p^{4/3}$ 。

OPEN · GENERAL SUPERPOSITION

任意相位、任意 carrier 集、增长 N 、fixed- R 任意耦合与一般三维问题都没有由本节闭合。

两个载波必须作为一个完整算子缩到固定圆周

在 affine invariant row $\Lambda_{R,q_*} = \{(nR, q_*) : n \in \mathbb{Z}\}$ 上令 $y = R^2x$ 、 $\phi = R\theta$ 。完整 convolution 精确化为

$$\partial_y G = (\partial_\phi^2 - R^{-2})G - i s \varepsilon W_\lambda(y, \phi)G, \quad W_\lambda = e^{-y} \cos \phi + \lambda e^{-4y} \cos 2\phi.$$

cell 与 R 无关，并保留全部 self/cross coupling；没有逐载波求和。

临界点固定为 $0, \pi$ ，Morse margin 对整个系数锥一致

$$\partial_\phi W_\lambda = -e^{-y} \sin \phi (1 + 4\lambda e^{-3y} \cos \phi).$$

当 $|\lambda| \leq 1/8$ 时，括号始终位于 $[1/2, 3/2]$ 。临界集恰为 $0, \pi$ ，fixed neighborhoods、cutoffs、二阶下界及 profile 范数可对 $y \in [0, 1]$ 和声明的 λ -族统一选择。

Coble–He 定理作用于完整 profile，统一常数来自固定 shape 数据

[Coble–He, Theorem 1.2](#) 对单个非退化时变剪切给 modewise $e^{-c\eta^{1/2}|k|^{1/2}t}$ 衰减。本站固定 critical neighborhoods 与 cutoffs，并用上一节的 uniform shape bounds 控制 Appendix A 的吸收常数，从 proof 中抽取统一 η_0, C_{ED}, c_{ED} 。

这是声明 1:2 参数族的 proof-level corollary，不是原论文逐字陈述的 arbitrary-family theorem，也不覆盖任意 Fourier superposition。

小扩散定理与 L^2 收缩共同覆盖全部 $\varepsilon \geq 1$

令 $t = \varepsilon y$ 、 $\eta = \varepsilon^{-1}$ 。Coble–He 控制充分小 η ；剩余紧区间由 skew transport 下的精确 L^2 收缩补齐，并扩大同一个固定 prefactor。

$$E(y) \leq C_{ED} e^{-c_{ED} \sqrt{\varepsilon} y} E(0), \quad E(1) \leq C_{ED} e^{-c_{ED} \sqrt{\varepsilon}} E(0), \quad \int_0^1 E(y) dy \leq C_{ED} \varepsilon^{-1/2} E(0).$$

Ro.72O 的条件门在这个 $N = 2$ 正类上变成无条件估计

$$C_{\times} \lesssim 4a^2\sqrt{\varepsilon}, \quad U_{\text{ED}} \asymp \varepsilon^{11/6}p^{4/3}, \quad p = 2^{-1/2}.$$

这里估计完整 superposition propagator；结论不依赖把两个 one-carrier estimates 相加。

已证强耦合窗口保留精确 p 因子

$$\boxed{\sqrt{\varepsilon} \lesssim p^{2/3}R^{2/3}L_{R,\varepsilon}}, \quad \boxed{\varepsilon \lesssim p^{4/3}R^{4/3}L_{R,\varepsilon}^2}, \quad p = 2^{-1/2}.$$

窗口上沿仍只给统一有界；little-o 子区间才给 normalized ratio 衰减。fixed- R 任意强耦合没有闭合。

$\lambda = \pm 1/4$ 是适用性墙，不是动力学反例

在 $y = 0$ ， $\lambda = 1/4$ 使 $\phi = \pi$ 的前三个 ϕ -导数消失； $\lambda = -1/4$ 在 $\phi = 0$ 同样退化，第四导数非零。越过该值还会出现额外临界点。
精确边界： $|\lambda| = 1/4$ 只证明当前 Morse-based theorem 不再可直接调用；它不证明 enhanced dissipation 失败，更不证明 Navier-Stokes 失稳。

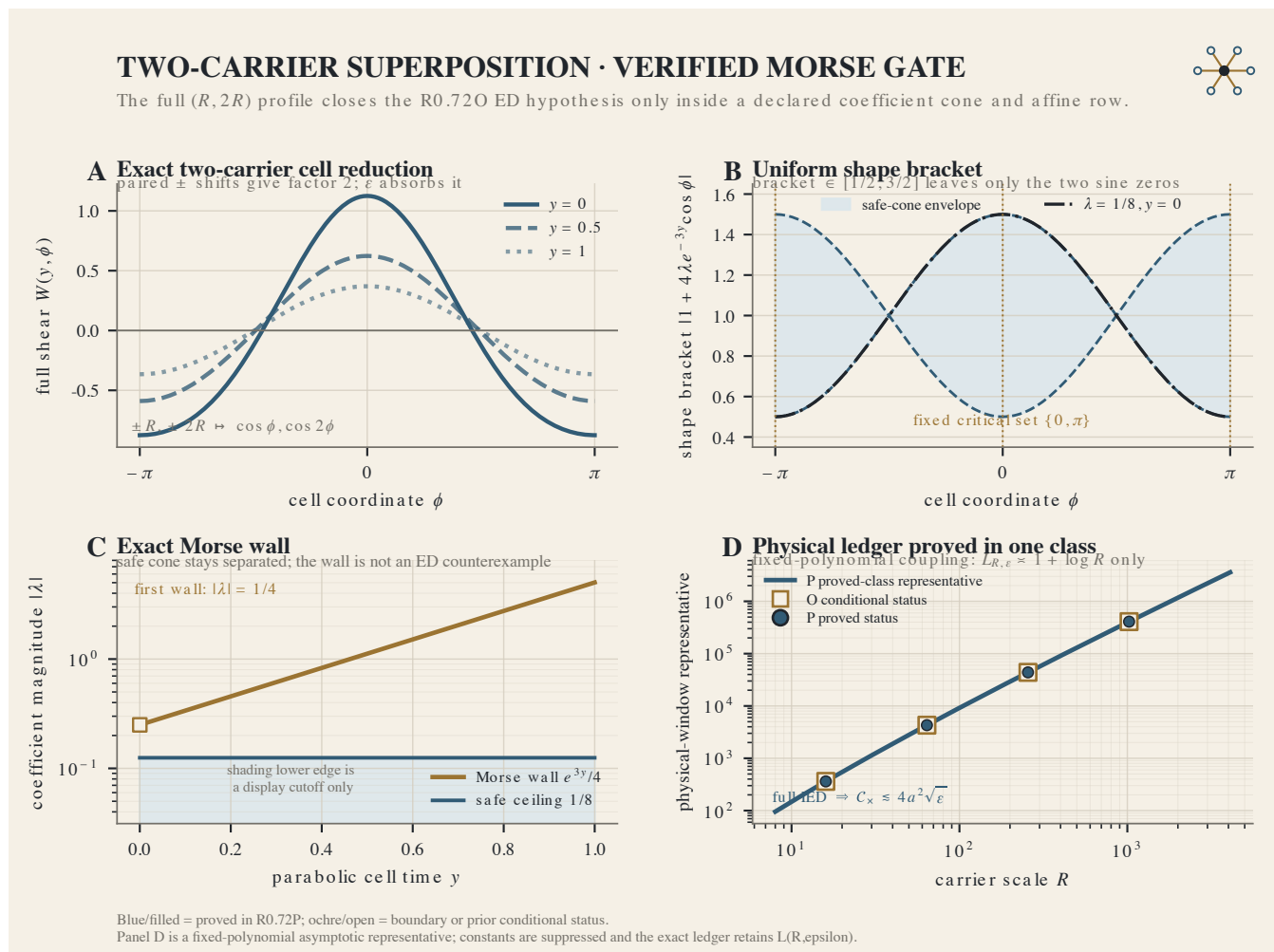
固定正类与一般多载波问题严格分开

已闭合：fixed real-collinear-phase 1:2 pattern、 $B = 2$ 、声明的 λ -cone、完整 affine row、任意初值与 exact-root correction。
仍开放：任意相位、任意有限或增长 carrier 集、跨越 Morse wall 的 profile、fixed- R 任意 coupling、一般三维 continuation、有限时奇性与全局光滑性。Clay 千禧年问题仍未解决。

一手来源提供半群框架，本站负责参数族统一化与物理回填

Coble-He 是时变非退化剪切的直接输入；Bedrossian-Coti Zelati 与 Coti Zelati-Gallay 说明 profile 临界结构决定 enhanced-dissipation rate。
限定检索没有找到直接陈述本站 fixed real-collinear-phase 1:2 heat-decaying profile、 R -uniform cell reduction、full cross cubic 与物理窗口的同一现成定理；这项检索不构成新颖性或优先权证明。

正式附图同时标出正类、统一传播与适用性墙



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

11 / RESEARCH VALUE

在本项目中首次把 multi-carrier gate 在一个非平凡完整正类上严格关闭

R0.72P 的增量不是再做一条 one-carrier estimate，而是证明 cross terms 共存时的完整传播子仍有 uniform enhanced dissipation，并把它接回 $\epsilon^{11/6} p^{4/3}$ 物理账本。

价值限于特殊 triangular 2.5D mechanism class；它不是一般三维稳定阈值，也不改变 Clay 问题仍开放的状态。

12 / NEXT GATE

R0.72Q：测试相位扰动与更一般有限 pattern 的 uniform shape contract

下一步先量化 real-collinear phase locus 附近的可容许相位锥，或给出首个使 fixed critical neighborhoods 失效的精确反族。

报告、审计、证书与正式附图包

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)

[精确双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)